

Case Study

Yüksek Performanslı Finansal İşlem Sistemi

Problem Tanımı

Önde gelen bir finans kuruluşunda Java geliştiricisi olarak, müşterilerin hesap listelerini görüntüleyebildiği ve birbirlerine para transferi yapabildiği yüksek performanslı, ölçeklenebilir bir para transferi sistemi kurmanız istenmektedir. Sistem yüksek eşzamanlılığı desteklemeli, veri tutarlılığını sağlamalı ve fraud tespiti, bildirim ve defter güncelleme gibi birden fazla dış servisle entegre çalışmalıdır.

Beklenen Teknoloji Yığını

- Java / Spring Boot mikroservis mimarisi
- Kafka ile asenkron mesajlaşma
- Redis ile önbellekleme (cache)
- PostgreSQL ile kalıcı veri
- Circuit breaker, retry ve idempotency

Temel Gereksinimler

1. Hesap Yönetimi

- Belirli bir müşteri için hesap listesini getirip göstermek.
- Performans için hesap verilerinin önbellekte tutulması.

2. Para Transferi

- Yüksek frekanslı, düşük gecikmeli transfer işlemleri.
- Atomiklik: işlem ya tamamen başarılı ya da tamamen başarısız olmalı.
- Geçici hatalarda (ağ, dış servis) yeniden deneme (retry) desteği.

3. Dış Servis Entegrasyonu

- Fraud tespit servisi (senkron çağrı, hızlı olmalı).
- Bildirim servisi (asenkron, eventual consistency).
- Defter (ledger) servisi (eventually consistent olmalı).

4. Performans ve Ölçeklenebilirlik

- Yüksek throughput (saniyede binlerce işlem).
- Mümkün olduğunca Kafka ile asenkron işleme.
- Veritabanı yükünü azaltmak için Redis önbellekleme.

5. Dayanıklılık (Resilience)

- Geçici hatalar için retry politikası (üstel geri çekilme).
- Zincirleme hataları önlemek için circuit breaker.
- Çift işlemi önlemek için idempotency.

Değerlendirme Kriterleri

Doğruluk

Çift harcama olmamalı; veri tutarlılığı korunmalı.

Performans

1000+ TPS ve düşük gecikme hedeflenmeli.

Dayanıklılık

Retry, circuit breaker ve idempotency uygulanmalı.

Ölçeklenebilirlik

Mikroservisler, Kafka ve önbellekleme kullanılmalı.

Kod Kalitesi

Temiz mimari, testler ve gözlemlenebilirlik.

Bonus Sorular (Opsiyonel)

1. Para çekildi ancak karşı tarafa yansımadıysa (kısmi başarısızlık) nasıl ele alınır?
2. Sistemi global ölçekte (çok bölgesi deployment) nasıl ölçeklendirirsiniz?
3. Kötüye kullanımı önlemek için rate limiting nasıl tasarlanır?